TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
BAN KHOA HỌC CƠ BẢN
BỘ MÔN TOÁN

BÀI GIẢNG
TOÁN CAO CẤP A3
(HỆ ĐẠI HỌC)

Biên soạn: TS TRẦN NGỌC HỘI

TP HỒ CHÍ MINH – 2009
LƯU HÀNH NỘI BỘ

Lời nói đầu

Tập bài giảng Toán cao cấp A3 (Hệ đại học) được biên soạn trên cơ sở đề cương môn học của Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn; nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn nhà trường thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ.

Tập bài giảng này chứa đựng nội dung mà tác giả đã giảng dạy ở Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn và các trường đại học khác. Tác giả bày tỏ lòng cảm ơn đối với các đồng nghiệp ở Ban Khoa học Cơ bản - Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn đã động viên, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho việc biên soạn.

Tuy vậy, thiếu sót vẫn không thể tránh khỏi. Tác giả rất mong nhận được những nhận xét góp ý của quý đồng nghiệp cho tập bài giảng này và xin chân thành cám ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2009

Tác giả

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN 5
2. ĐẠO HÀM RIÊNG 8
3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP 10
4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN 12
5. VI PHÂN 13
6. CỰC TRỊ 15
7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN 17
8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT 19
BÀI TẬP 23

CHƯƠNG 2. PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

A - TÍCH PHÂN KÉP

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 28
2. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES 29
3. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ CỰC 33
4. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN KÉP 39
5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN KÉP 41

B -TÍCH PHÂN BỘI BA

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 44
2. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES 45
3. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ TRỤ 48
4. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ CẦU 52
5. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN BỘI BA 57

6. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN BỘI BA 60

C -TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 64

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1 65

3. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 1 67

D -TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 70

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 71

3. CÔNG THỨC GREEN 73

4. TÍCH PHÂN ĐƯỜNG LOẠI 2 KHÔNG PHỤ THUỘC ĐƯỜNG LẤY TÍCH PHÂN 75

E -TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 78

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 1 79

3. ỨNG DỤNG TÍNH DIỆN TÍCH CỦA MẶT 81

F -TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT 84

2. CÁCH TÍNH TÍCH PHÂN MẶT LOẠI 2 85

3. CÔNG THỨC STOKES 88

4. CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI 89

G –LÝ THUYẾT TRƯỜNG

1. KHÁI NIỆM VỀ TRƯỜNG 92

2. DẠNG VECTƠ CỦA CÔNG THỨC STOKES VÀ CÔNG THỨC GAUSS-OSTROGRATSKI 93

3. MỘT SỐ VÍ DỤ 94

BÀI TẬP 96

CHƯƠNG 1

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

1. KHÁI NIỆM VỀ HÀM NHIỀU BIẾN

1.1. Định nghĩa hàm nhiều biến

Cho tập hợp khác rỗng $D \subset \mathbf{R}^2$. Nếu ứng với mỗi cặp số thực (x,y) của D có một và chỉ một số thực f(x,y) thì ta nói hàm f = f(x,y) là hàm theo hai biến x, y có miền xác định là D.

Ví dụ: Hàm $z = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}$ là hàm theo hai biến x,y có miền xác định là

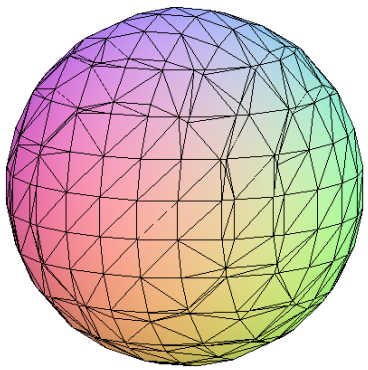
$$D = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 | 4 - x^2 - y^2 > 0\} = \{(x,y) \in \mathbf{R}^2 | \, x^2 + y^2 < 4\}.$$

Định nghĩa tương tự cho hàm 3 biến.

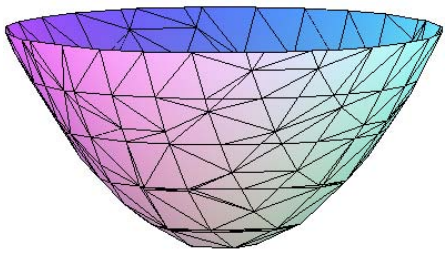
1.2. Đồ thị hàm của hàm hai biến

Cho hàm hai biến z = f(x,y) có miền xác định là D. Đồ thị của z = f(x,y) là tập $G = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 | \, (x,y) \in D, z = f(x,y)\}$. Sau đây là đồ thị của một số hàm hai biến.

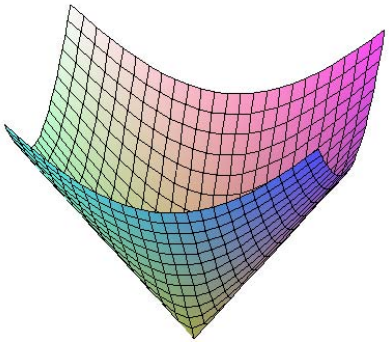
1) Elipsoid $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$:



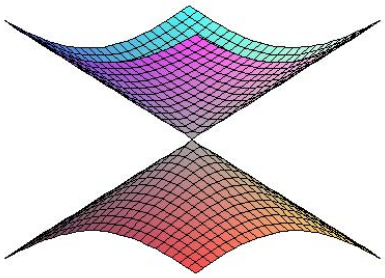
2) Paraboloid $z = \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2}$:



3) Mặt nón bậc hai: $z = \sqrt{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}}$:

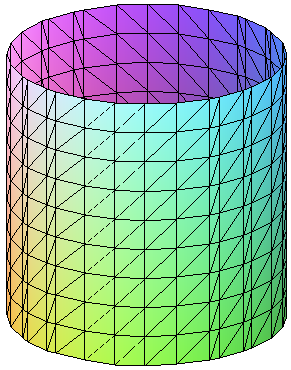


Tổng quát hơn, mặt nón bậc hai $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ có đồ thị như sau:

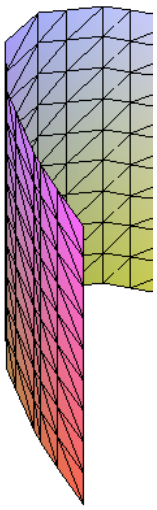


4) Mặt trụ bậc hai:

- Mặt trụ elip: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



- Mặt trụ parabol: $y^2 = 2px$



1.3. Giới hạn của hàm hai biến

Số L được gọi là giới hạn của hàm z = f(x, y) khi (x,y) $\to$ (a,b) nếu với mọi $\varepsilon > 0$ cho trước nhỏ bao nhiêu tùy ý, có thể tìm $\delta > 0$, sao cho nếu $0 < \rho < \delta$ với $\rho = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2}$ là khoảng cách giữa các điểm (x,y) và (a,b), thì bất đẳng thức:

$$|f(x, y) - L| < \varepsilon$$

được thỏa mãn. Ký hiệu $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ hay $\lim\limits_{\substack{x\to a \\ y\to b}} f(x,y) = L$

Tương tự như giới hạn của hàm một biến ta có $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = L$ khi và chỉ khi với mọi dãy điểm $\{M_n(x_n,y_n)\} \to M(a,b)$ (nghĩa là $d(M_n, M) = \sqrt{(x_n - a)^2 + (y_n - b)^2} \to 0$), ta có $\{f(M_n) = f(x_n,y_n)\} \to L$.

Chú ý: Nếu tồn tại hai dãy điểm $\{M_n(x_n,y_n)\}$ và $\{N_n(z_n,t_n)\}$ thoả $\{M_n(x_n,y_n)\} \to (a,b)$ và $\{N_n(z_n,t_n)\} \to (a,b)$ sao cho $\{f(M_n)= f(x_n,y_n)\} \to L_1$ và $\{f(N_n)= f(z_n,t_n)\} \to L_2$ với $L_1 \neq L_2$ thì giới hạn $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)$ không tồn tại.

Ví dụ: Tìm các giới hạn sau:

$$a)\lim_{\substack{x\to 2\\ y\to 0}} \frac{1-\cos xy}{xy^2} \qquad b)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} (x^2+y^2)\sin\frac{1}{xy} \qquad c)\lim_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \frac{x^2+y^2}{xy}$$

ĐS: a) 1 b) 0 c) Không tồn tại.

1.4. Sự liên tục của hàm hai biến.

Hàm f(x,y) được gọi là liên tục tại điểm $M_0(a,b)$ nếu f(x,y) xác định trên một mặt tròn chứa $M_0(a,b)$ và $\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y) = f(a,b)$.

Nếu f(x,y) liên tục tại mọi điểm $M_0(a,b)\in D$ thì ta nói f(x,y) liên tục trên D.

2. ĐẠO HÀM RIÊNG

2.1. Đạo hàm riêng cấp 1

Xét hàm hai biến f = f(x, y), nếu cố định y, xem y như là một hằng số, hàm f trở thành hàm theo biến x. Đạo hàm của hàm một biến đó được gọi là **đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến x**, ký hiệu là f'_x hay $\frac{\partial f}{\partial x}$. Vậy

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(x+\Delta x,y)-f(x,y)}{\Delta x}.$$

Tương tự, ta định nghĩa được **đạo hàm riêng (cấp 1) của f theo biến y**, ký hiệu là f'_y hay $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Nhận xét: Các quy luật tính đạo hàm riêng hoàn toàn giống với các quy luật tính đạo hàm của hàm một biến số, chỉ có điều cần lưu ý là đạo hàm riêng tính theo biến số nào.

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng của hàm số:

$$z = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}.$$

Giải.

$$z'_x = \left(\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\right)'_x = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)'_x}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{-\frac{y}{x^2}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} = -\frac{y}{x^2+y^2}.$$

$$z'_y = \left(\operatorname{arctg}\frac{y}{x}\right)'_y = \frac{\left(\frac{y}{x}\right)'_y}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2} = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{x^2+y^2}{x^2}} = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

2.2. Đạo hàm riêng cấp 2.

Đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f = f(x, y) là đạo hàm riêng của đạo hàm riêng cấp 1 của nó. Cụ thể:

1) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến x, ký hiệu là f''_{x^2} hay $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, định bởi:

$$f''_{x^2} = (f'_x)'_x \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right).$$

2) Đạo hàm riêng cấp 2 của f theo biến y, ký hiệu là f''_{y^2} hay $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$, định bởi:

$$f''_{y^2} = (f'_y)'_y \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

3) Các đạo hàm riêng cấp 2 của f theo hai biến x, y định bởi:

- $f''_{xy} = (f'_x)'_y \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right).$
- $f''_{yx} = (f'_y)'_x \quad \text{hay} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right).$

Chú ý: Với giả thiết f''_{xy} và f''_{yx} liên tục, có thể chứng minh được rằng:

$$f''_{xy} = f''_{yx}$$

(Định lý Schwarz). Điều này chứng tỏ đạo hàm riêng cấp 2 theo hai biến x, y không phụ thuộc vào thứ tự lấy đạo hàm, nếu chúng liên tục. Từ đó, kết quả trên cũng đúng cho các đạo hàm riêng cấp cao hơn nếu chúng liên tục. Khi đó đạo hàm riêng cấp k của f(x,y) định bởi:

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^p \partial y^{k-p}} = \frac{\partial^{k-p}}{\partial y^{k-p}}\left(\frac{\partial^p f}{\partial x^p}\right)\left(= \frac{\partial^k f}{\partial y^{k-p}\partial x^p} = \frac{\partial^p}{\partial x^p}\left(\frac{\partial^{k-p} f}{\partial y^{k-p}}\right)\right)$$

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 2 của hàm số:

$$z = \operatorname{arctg}\frac{y}{x}.$$

Giải. Trong ví dụ trước ta đã biết:

$$z'_x = -\frac{y}{x^2+y^2} \quad \text{và} \quad z'_y = \frac{x}{x^2+y^2}.$$

Do đó:

$$z''_{x^2} = (z'_x)'_x = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right)'_x = \frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{y^2} = (z'_y)'_y = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_y = -\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{xy} = (z'_x)'_y = \left(-\frac{y}{x^2+y^2}\right)'_y = -\frac{x^2+y^2-2yy}{\left(x^2+y^2\right)^2} = \frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

$$z''_{yx} = (z'_y)'_x = \left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)'_x = \frac{x^2+y^2-2xx}{\left(x^2+y^2\right)^2} = \frac{y^2-x^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

3. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM HỢP

3.1. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(t), y = y(t):

Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(t),y(t)) có đạo hàm theo biến t định bởi:

$$\boxed{\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}}$$

Đặc biệt, khi y = y(x), hàm hợp f(x,y(x)) có đạo hàm theo x định bởi:

$$\boxed{\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}}$$

3.2. Trường hợp f = f(x, y) với x = x(u,v), y = y(u,v):

Trong trường hợp này, hàm hợp f(x(u,v),y(u,v)) có các đạo hàm riêng theo u, v định bởi:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}}$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}}$$

Ví dụ 1: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $y = e^x$. Tìm $\frac{dz}{dx}$.

Giải. Ta có:

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{dz}{dx} = \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dx}\\
&\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y}) = 2(\sin y)x^{2\sin y - 1}\\
&\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y}) = 2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x\\
&\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x) = e^x
\end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2\sin(e^x)x^{2\sin(e^x)-1} + 2e^x\cos(e^x)x^{2\sin(e^x)}\ln x$$

Ví dụ 2: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $x = \ln t$, $y = \text{arctgt}$. Tìm $\frac{dz}{dt}$.

Giải. Ta có:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y}) = 2(\sin y)x^{2\sin y - 1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y}) = 2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}(\ln t) = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}(\text{arctgt}) = \frac{1}{1+t^2}$$

$$\Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{2}{t}\sin(\text{arctgt})(\ln t)^{2\sin(\text{arctgt})-1} + \frac{2}{1+t^2}\cos(\text{arctgt})(\ln t)^{2\sin(\text{arctgt})}\ln(\ln t)$$

Ví dụ 3: Cho $z = x^{2\sin y}$ với $x = u + v$, $y = uv$. Tìm $\frac{\partial z}{\partial u}, \frac{\partial z}{\partial v}$.

Giải.

$$\frac{\partial z}{\partial u}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u};\frac{\partial z}{\partial v}=\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}+\frac{\partial z}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v};$$

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial}{\partial x}(x^{2\sin y})=2(\sin y)x^{2\sin y-1}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}(x^{2\sin y})=2(\cos y)x^{2\sin y}\ln x$$

$$\frac{\partial x}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}(u+v)=1;\frac{\partial y}{\partial u}=\frac{\partial}{\partial u}(uv)=v$$

$$\frac{\partial x}{\partial v}=\frac{\partial}{\partial v}(u+v)=1;\frac{\partial y}{\partial v}=\frac{\partial}{\partial v}(uv)=u$$

$$\Rightarrow\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial u}=2\sin(uv)(u+v)^{2\sin(uv)-1}+2v\cos(uv)(u+v)^{2\sin(uv)}\ln(u+v)\\ \dfrac{\partial z}{\partial v}=2\sin(uv)(u+v)^{2\sin(uv)-1}+2u\cos(uv)(u+v)^{2\sin(uv)}\ln(u+v)\end{cases}$$

4. ĐẠO HÀM RIÊNG CỦA HÀM ẨN

4.1. Định nghĩa. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến xác định trên $D \subset \mathbf{R}^2$. Nếu y = y(x) là một hàm số xác định trên (a,b) sao cho $(x,y(x)) \in D$ và f(x,y(x)) = 0 với mọi $x \in (a,b)$ thì ta nói y = y(x) là một hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0.

Ví dụ: $y = \sqrt{1-x^2}; y = -\sqrt{1-x^2}$ là hai hàm ẩn xác định bởi phương trình $x^2 + y^2 = 1$.

4.2. Định lý. Cho phương trình f(x,y) = 0, trong đó f(x,y) là một hàm hai biến có các đạo hàm riêng liên tục trên $D \subset \mathbf{R}^2$ và $(x_0,y_0) \in D$ là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu $f'_y(x_0,y_0) \neq 0$ thì với một số $\varepsilon > 0$ bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

1) Với mỗi $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, phương trình f(x,y) = 0 có duy nhất một nghiệm $y = y(x) \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$.

2) Hàm số y = y(x) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y) = 0 có đạo hàm trên $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ định bởi:

$$y'(x) = -\frac{f'_x(x,y)}{f'_y(x,y)}$$

với y = y(x).

Ví dụ: Cho phương trình 2y – siny – 2x = 0. Tính đạo hàm hàm ẩn y = y(x) xác định bởi phương trình trên tại $x_0 = 0$. (ĐS: 2)

4.3. Định lý. Cho phương trình f(x,y,z) = 0, trong đó f(x,y,z) là một hàm ba biến có các đạo hàm riêng liên tục trên $D \subset \mathbf{R}^3$ và $(x_0,y_0,z_0) \in D$ là một nghiệm của phương trình. Khi đó, nếu $f'_z(x_0,y_0,z_0) \neq 0$ thì với một số $\varepsilon > 0$ bất kỳ đủ nhỏ, tồn tại $\delta > 0$ sao cho:

1) Với mỗi $(x,y) \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$, phương trình f(x,y,z) = 0 có duy nhất một nghiệm $z = z(x,y) \in (z_0 - \varepsilon, z_0 + \varepsilon)$.

2) Hàm số z = z(x,y) là hàm ẩn xác định bởi phương trình f(x,y,z) = 0 có đạo hàm riêng trên $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \times (y_0 - \delta, y_0 + \delta)$ định bởi:

$$z'_x(x,y) = -\frac{f'_x(x,y,z)}{f'_z(x,y,z))}, \qquad z'_y(x,y) = -\frac{f'_y(x,y,z)}{f'_z(x,y,z)},$$

với z = z(x,y).

Ví dụ: Tìm các đạo hàm riêng cấp 1, 2 của các hàm ẩn hàm ẩn z = z(x,y) xác định bởi các phương trình:

a) $xyz = x + y + z$;

b) $x + y + z = e^z$;

c) $x/z = \ln(z/y) + 1$.

Giải.

$$a) z'_x = -\frac{yz-1}{xy-1}; z'_y = -\frac{xz-1}{xy-1}; z''_{x^2} = \frac{2y(yz-1)}{(xy-1)^2};$$

$$z''_{y^2} = \frac{2x(xz-1)}{(xy-1)^2}; z''_{xy} = \frac{xyz-x-y+z}{(xy-1)^2}$$

$$b) z'_x = z'_y = \frac{1}{e^z-1}; z''_{x^2} = z''_{y^2} = z''_{xy} = -\frac{e^z}{(e^z-1)^3}$$

$$c) z'_x = \frac{z}{x+z}; z'_y = \frac{z^2}{y(x+z)};$$

$$z''_{x^2} = -\frac{z^2}{(x+z)^3}; z''_{y^2} = -\frac{x^2z^2}{y^2(x+z)^3}; z''_{xy} = \frac{xz^2}{y(x+z)^3}$$

5. VI PHÂN

Cho hàm f = f(x, y) có các đạo hàm riêng liên tục tại điểm $M_0(x_0,y_0)$. Khi đó với mọi Δx, Δy khá bé, ta có:

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) = f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y + o(\rho)$$

trong đó $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ và $\lim\limits_{\rho \to 0} \frac{0(\rho)}{\rho} = 0$, nghĩa là $o(\rho)$ là VCB cấp cao hơn ρ khi $\rho \to 0$.

5.1. Vi phân toàn phần

Đặt $df(x_0,y_0) = f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y$. Ta gọi $df(x_0,y_0)$ là *vi phân toàn phần* của f(x,y) tại (x_0,y_0).

Tổng quát, vi phân toàn phần của của f(x,y) định bởi:

$$df = f_x'\Delta x + f_y'\Delta y.$$

Chú ý rằng với g(x,y) = x, ta có:

$$dg = g_x'\Delta x + g_y'\Delta y = \Delta x.$$

Do đó $dx = \Delta x$. Tương tự, $dy = \Delta y$. Do đó vi phân toàn phần của f(x,y) có biểu thức như sau:

$$\boxed{df = f_x' dx + f_y' dy}$$

Khi Δx và Δy khá bé, ta có:

$$f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0) \approx f_x'(x_0,y_0)\Delta x + f_y'(x_0,y_0)\Delta y$$

Suy ra công thức tính gần đúng:

$$\boxed{f(x_0+\Delta x,\, y_0+\Delta y) \;\approx\; f(x_0,y_0) + df(x_0,y_0)}$$

Ví dụ: Cho $z = x^y$. Tìm dz; dz(2,3). Tính gần đúng $A = 2{,}02^{2{,}97}$.

Giải:

- $dz = z_x'dx + z_y'dy = yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$.
- $dz(2,3) = 3.2^{3-1}dx + 2^3\ln 2 dy = 12dx + 8\ln 2 dy$.
- Đặt $(x_0,y_0) = (2,3)$; $(\Delta x;\Delta y) = (0{,}02;-0{,}03)$. Theo công thức tính gần đúng, ta có:

$A = z(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y) \approx z(x_0,y_0) + dz(x_0,y_0) \approx z(2,3) + dz(2,3)$

$$\approx 8 + 12.0{,}02 + 8.\ln 2.(-0{,}03) \approx 8{,}24 - 0{,}24\ln 2$$

5.2. Vi phân cấp 2

Vi phân cấp 2 của hàm f(x, y), ký hiệu d^2f, là vi phân của vi phân toàn phần của nó, nghĩa là

$$d^2f = d(df)$$

Ta có:

$d^2f = d(f_x'dx + f_y'dy) = (f_x'dx + f_y'dy)_x'dx + (f_x'dx + f_y'dy)_y'dy$

$= (f_x')_x'dx^2 + (f_y')_x'dydx + (f_x')_y'dxdy + (f_y')_y'dy^2 = f_{x^2}''dx^2 + 2f_{xy}''dxdy + f_{y^2}''dy^2$

Vậy:

$$\boxed{d^2f = f_{x^2}'' dx^2 + 2f_{xy}'' dxdy + f_{y^2}'' dy^2}$$

hay

$$d^2f = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}dy^2$$

5.3. Vi phân cấp n

Vi phân cấp n của hàm f(x, y), ký hiệu d^nf, là vi phân của vi phân cấp n-1 của nó, nghĩa là

$$d^nf = d(d^{n-1}f)$$

Tổng quát, ta có công thức tính vi phân cấp n trong trường hợp các đạo hàm riêng đều liên tục như sau:

$$d^nf = \left(\frac{\partial}{\partial x}dx + \frac{\partial}{\partial y}dy\right)^n f = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^{n-k}\partial y^k}dx^{n-k}dy^k$$

Ví dụ: Cho $z = 2x^3\cos^2 y - 3x^2 + y^2$. Tìm vi phân cấp 2 của z.

Giải : Với $z = 2x^3\cos^2 y - 3x^2 + y^2$, ta có:

- $z'_x = 6x^2\cos^2 y - 6x$.
- $z'_y = -\ 2x^3 \sin 2y + 2y$.
- $z''_{x^2} = 12x\cos^2 y - 6$.
- $z''_{xy} = -\ 6x^2 \sin 2y$.
- $z''_{y^2} = -\ 4x^3\cos 2y + 2$.

Suy ra:

$$d^2z = z''_{x^2}dx^2 + 2z''_{xy}dxdy + z''_{y^2}dy^2 = (12x\cos^2 y - 6)dx^2 - 12x^2 \sin 2y dxdy + (-4x^3\cos 2y + 2)dy^2$$

6. CỰC TRỊ

6.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt **cực đại** (**cực tiểu**) tại $M_0(x_0,y_0)$ nếu với mọi điểm M(x,y) khá gần $M_0(x_0,y_0)$, $M \neq M_0$, ta có:

$$f(x, y) < f(x_0,y_0)$$

$$[f(x, y) > f(x_0,y_0)].$$

Cực đại hay cực tiểu được gọi chung là **cực trị**.

6.2. Cách tìm cực trị

Qui tắc tìm cực trị của hàm f(x,y) gồm các bước sau:

Bước 1: Tìm các điểm dừng:

Giải hệ $\begin{cases} f'_x = 0; \\ f'_y = 0. \end{cases}$

Mỗi nghiệm (x_0,y_0) của hệ trên được gọi là một **điểm dừng** của f(x,y).

Bước 2: Tìm các đạo hàm riêng:

$$A := f''_{x^2}; \quad B := f''_{xy}; \quad C := f''_{y^2}$$

Đặt $\Delta = B^2 - AC$.

Bước 3: Xác định cực trị:

Với mỗi điểm dừng $M_0(x_0,y_0)$ tìm được ở Bước 1, xét:

$$\Delta = \Delta(x_0,y_0); \; A = A(x_0,y_0).$$

Ta có:

$\Delta > 0$		**f không đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$**
$\Delta < 0$	**$A > 0$**	**f đạt cực tiểu tại $M_0(x_0,y_0)$**
	$A < 0$	**f đạt cực đại tại $M_0(x_0,y_0)$**
$\Delta = 0$		**Chưa thể khẳng định f có đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$ hay không**

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm $z = x^3 + y^3 - 6xy$.

Giải.:

Bước 1: Tìm điểm dừng

$$\begin{cases} z'_x = 0; \\ z'_y = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 6y = 0 \\ 3y^2 - 6x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2; \\ 3(\frac{1}{2}x^2)^2 - 6x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{2}x^2 \\ 3x(x^3 - 8) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 0, y = 0 \\ x = 2, y = 2 \end{bmatrix}$$

Vậy z có 2 điểm dừng: $M_1(0,0)$ và $M_2(2, 2)$.

Bước 2: Với $x^3 + y^3 - 6xy$, ta có:

- $z_x' = 3x^2 - 6y$.
- $z_y' = 3y^2 - 6x$.
- $A = z''_{x^2} = 6x$.
- $B = z''_{xy} = -6$.
- $C = z''_{y^2} = 6y$.
- $\Delta = B^2 - AC = 36(1 - xy)$

Bước 3: Xác định cực trị:

- $M_1(0,0)$: $\Delta = 36(1 - xy) = 36 > 0$ nên z không đạt cực trị tại $M_1(0,0)$.

- $M_2(2,2)$: $\Delta = 36(1-xy) = -108 < 0$; $A = 6x = 12 > 0$ nên z đạt cực tiểu tại $M_2(2,2)$ với $z(2,2) = -8$.

7. CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN

7.1. Định nghĩa. Xét hàm f(x,y). Ta nói f(x,y) đạt **cực đại** (**cực tiểu**) tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

nếu hai tính chất sau được thỏa:

1) Điểm $M_0(x_0,y_0)$ có tọa độ thỏa (*), nghĩa là $\varphi(x_0,y_0) = 0$.
2) Với mọi điểm M(x,y) có tọa độ thỏa (*), khá gần $M_0(x_0,y_0)$, $M \neq M_0$, ta có:

$$f(x, y) < f(x_0,y_0)$$

$$[f(x, y) > f(x_0,y_0)].$$

Cực đại có điều kiện hay cực tiểu có điều kiện được gọi chung là **cực trị có điều kiện**.

7.2. Cách tìm cực trị có điều kiện

Để tìm cực trị của hàm f(x,y) với điều kiện:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

ta có 2 phương pháp:

1) Phương pháp thế:

Từ (*) ta tính y theo x (hoặc x theo y) rồi thế vào f(x,y) ta được hàm một biến. Cực trị của hàm một biến đó cho ta cực trị có điều kiện của f(x,y).

Ví dụ *:* Tìm cực trị của hàm $z = x^2 + y^2$ thỏa điều kiện ràng buộc $x + y = 10$ (*).

Giải. Từ điều kiện (*) ta suy ra: $y = 10 - x$. Thế vào z ta được hàm một biến:

$$z_1 = x^2 + (10 - x)^2 = 2x^2 - 20x + 100.$$

Hàm z_1 đạt cực tiểu tại $x = 5$ với $z(5) = 50$. Do đó, với điều kiện (*), z đạt cực tiểu tại $(x,y)=(5,5)$ với $z(5,5) = 50$.

2) Phương pháp nhân tử Lagrange:

Phương pháp nhân tử Lagrange gồm các bước sau:

Bước 1: Lập hàm Lagrange:

$$L_\lambda(x,y) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y),$$

trong đó λ là tham số thực, gọi là nhân tử Lagrange.

Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:

Giải hệ $\begin{cases} \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial x} = f'_x(x,y) + \lambda\varphi'_x(x,y) = 0; \\ \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial y} = f'_y(x,y) + \lambda\varphi'_y(x,y) = 0; \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases}$

tìm tất cả các điểm dừng cùng với các giá trị tương ứng của nhân tử λ.

Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:

$$d^2L_\lambda = \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial y^2}dy^2$$

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:

Với mỗi điểm dừng $M_0(x_0,y_0)$ cùng với nhân tử λ_0 tìm được ở Bước 2, xét:

$$D = d^2L_{\lambda_0}(x_0, y_0)$$

trong đó dx, dy thỏa ràng buộc biểu thị bằng phương trình:

$$d\varphi(x_0, y_0) = 0$$

hay $\varphi'_x(x_0,y_0)dx + \varphi'_y(x_0,y_0)dy = 0$ (**)

Ta có: Cho dx, dy thay đổi, không đồng thời bằng 0 thoả (**). Khi đó

D không đổi dấu khi dx, dy thay đổi	**D > 0**	**f đạt cực tiểu tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**
	D < 0	**f đạt cực đại tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**
D đổi dấu khi dx, dy thay đổi		**f không đạt cực trị tại $M_0(x_0,y_0)$ với điều kiện (*)**

Ví dụ *:* Tìm cực trị của hàm $z = x + 2y$ thỏa điều kiện ràng buộc $x^2 + y^2 = 5$.

Giải.

Điều kiện đã cho được viết lại như sau:

$$x^2 + y^2 - 5 = 0 \qquad (*)$$

Bước 1: Lập hàm Lagrange:

$$L_\lambda(x,y) = x + 2y + \lambda(x^2 + y^2 - 5).$$

Bước 2: Xác định các điểm dừng và nhân tử:

Ta có:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial x} = 0; \\ \dfrac{\partial L_\lambda}{\partial y} = 0; \\ \varphi(x,y) = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + 2\lambda x = 0; \\ 2 + 2\lambda y = 0; \\ x^2 + y^2 - 5 = 0. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\dfrac{1}{2\lambda}; \\ y = -\dfrac{1}{\lambda}; \\ \lambda^2 = \dfrac{1}{4}. \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} (x,y) = (-1,-2); \lambda = \dfrac{1}{2}; \\ (x,y) = (1,2); \lambda = -\dfrac{1}{2}. \end{bmatrix}$$

Vậy L_λ có hai điểm dừng: $M_1(-1,-2)$ ứng với $\lambda_1 = 1/2$ và $M_2(1,2)$ ứng với $\lambda_2 = -1/2$.

Bước 3: Tìm vi phân cấp 2:

$$d^2L_\lambda = \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x^2}dx^2 + 2\frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial x \partial y}dxdy + \frac{\partial^2 L_\lambda}{\partial y^2}dy^2 = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2.$$

Bước 4: Xác định cực trị có điều kiện:

$$\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - 5 \Rightarrow \varphi'_x = 2x; \varphi'_y = 2y; d\varphi(x,y) = 2xdx + 2ydy$$

- Tại $M_1(-1,-2)$ ứng với $\lambda_1 = 1/2$:

$$D_1 = d^2L_{\lambda_1}(-1,-2) = 2\lambda_1 dx^2 + 2\lambda_1 dy^2 = dx^2 + dy^2,$$

trong đó dx, dy thỏa: $d\varphi(-1,-2) = 0$, nghĩa là

$$(2xdx + 2ydy)\big|_{(x,y)=(-1,-2)} = 0$$

hay $-2dx - 4dy = 0$ (**)

Ta thấy $D_1 > 0$ với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (**). Do đó, z đạt cực tiểu tại $M_1(-1,-2)$ với điều kiện (*), trong đó $z(-1,-2) = -5$.

- Tại $M_2(1,2)$ ứng với $\lambda_2 = -1/2$:

$$D_2 = d^2L_{\lambda_2}(1,2) = 2\lambda_2 dx^2 + 2\lambda_2 dy^2 = -(dx^2 + dy^2),$$

trong đó dx, dy thỏa: $d\varphi(1,2) = 0$, nghĩa là

$$(2xdx + 2ydy)\big|_{(x,y)=(1,2)} = 0$$

hay $2dx + 4dy = 0$ (***)

Ta thấy $D_2 < 0$ với mọi dx, dy không đồng thời bằng 0 thỏa (***). Do đó, z đạt cực đại tại $M_2(1,2)$ với điều kiện (*), trong đó $z(1,2) = 5$.

8. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

8.1. Định nghĩa. Cho hàm số f(x,y) xác định trên D. Ta định nghĩa:

1) $M \in \mathbf{R}$ là giá trị lớn nhất (GTLN) của f(x,y) trên D nếu

$$\begin{cases}\forall (x,y) \in D, f(x,y) \le M;\\ \exists (x_1,y_1) \in D, f(x_1,y_1) = M.\end{cases}$$

2) $m \in \mathbf{R}$ là giá trị nhỏ nhất (GTNN) của f(x,y) trên D nếu

$$\begin{cases}\forall (x,y) \in D, f(x,y) \ge m;\\ \exists (x_2,y_2) \in D, f(x_2,y_2) = m.\end{cases}$$

8.2. Định lý. Cho hàm số f(x,y) liên tục trên miền đóng, bị chặn D (D đóng nếu D chứa luôn phần biên; D bị chặn nếu D nằm trong một đường tròn nào đó). Khi đó f(x,y) đạt GTLN và GTNN trên D.

8.3. Cách tìm GTLN và GTNN

Cho hàm số f(x,y) có các đạo hàm riêng liên tục trên miền đóng, bị chặn D. Khi đó f(x,y) liên tục trên D, do đó đạt GTLN và GTNN trên D. Cách tìm các giá trị đó như sau*:*

Bước 1: Tìm các điểm dừng

Giải hệ $\begin{cases} f'_x = 0;\\ f'_y = 0.\end{cases}$ tìm tất cả các điểm dừng thuộc phần trong của D (tức là thuộc D nhưng không thuộc biên D).

Bước 2: Tìm các điểm nghi ngờ trên biên D

Giả sử biên D có phương trình định bởi:

$$\varphi(x,y) = 0 \qquad (*)$$

Khi đó các điểm thuộc biên D mà ta nghi ngờ tại đó hàm số f(x,y) đạt GTLN, GTNN được xác định như sau:

- Nếu dùng phương pháp thế thì đó là các điểm ứng với các giá trị đầu mút và các giá trị tại đó đạo hàm của hàm một biến triệt tiêu.
- Nếu dùng phương pháp Nhân tử Lagrange thì đó là các điểm dừng của hàm Lagrange.

Bước 3: Xác định GTLN và GTNN

So sánh giá trị của f(x,y) tại các điểm dừng tìm được trong Bước 1 và tại các điểm nghi ngờ tìm được trong Bước 2, khi đó giá trị lớn nhất trong chúng chính là GTLN và giá trị nhỏ nhất trong chúng chính là GTNN.

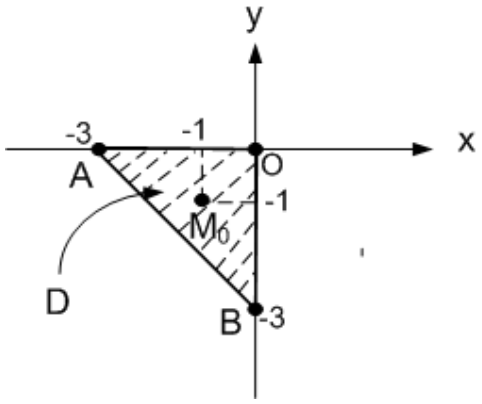
Ví dụ: Tìm GTLN và GTNN của hàm số :

$$z = x^2 + y^2 - xy + x + y$$

trên miền D định bởi: $x \le 0$; $y \le 0$; $x + y \ge -3$.

Giải.

Bước 1: Miền D được biểu diễn như sau:



$$\begin{cases} z'_x = 0 \\ z'_y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - y + 1 = 0 \\ 2y - x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = y = -1.$$

Vậy z chỉ có một điểm dừng $M_0(-1,-1)$ thuộc phần trong của D, trong đó

$$z(-1,-1) = -1 \qquad (1)$$

Bước 2: Xét biên D ta có:

- Trên OA: $y = 0, -3 \le x \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_1 = x^2 + x \Rightarrow z_1' = 2x + 1 \ (z_1' = 0 \Leftrightarrow x = -1/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên OA là:

$$\begin{cases} x = -3 & \to (-3,0) \text{ với } z(-3,0) = 6 \\ x = 0 & \to (0,0) \text{ với } z(0,0) = 0 \\ x = -1/2 & \to (-1/2,0) \text{ với } z(-1/2,0) = -1/4 \end{cases} \qquad (2)$$

- Trên OB: $x = 0, -3 \le y \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_2 = y^2 + y \Rightarrow z_2' = 2y + 1 \ (z_2' = 0 \Leftrightarrow y = -1/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên OB là:

$$\begin{cases} y = -3 & \to (0,-3) \text{ với } z(0,-3) = 6 \\ y = 0 & \to (0,0) \text{ đã xét trên OA} \\ y = -1/2 & \to (0,-1/2) \text{ với } z(0,-1/2) = -1/4 \end{cases} \qquad (3)$$

- Trên AB: $y = -x - 3, -3 \le x \le 0$. Hàm z trở thành:

$$z_3 = 3x^2 + 9x + 6 \Rightarrow z_3' = 6x + 9$$

$$z_3' = 0 \Leftrightarrow x = -3/2 \ (y = -3/2)$$

Các điểm nghi ngờ trên AB là:

$$\begin{cases} x = -3 & \to (-3,0) \text{ đã xét trên OA} \\ x = 0 & \to (0,-3) \text{ đã xét trên OB} \\ x = -3/2 & \to (-3/2,-3/2) \text{ với } z(-3/2,-3/2) = -3/4 \end{cases} \qquad (4)$$

So sánh (1)-(4) ta suy ra GTLN và GTNN của z trên D như sau:

GTLN = 6 = z(–3,0) = z(0,–3);

GTNN = –1 = z(–1,–1).

BÀI TẬP

1. Tính các giới hạn sau:

a) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x\to 0}} \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}$ b) $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 3}} (1+xy)^{\frac{1}{x^2+2xy}}$

c) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \dfrac{x\sin y + y\sin x}{x^2+y^2}$ d) $\lim\limits_{\substack{x\to \infty\\ y\to \infty}} \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$

2.Tìm vi phân toàn phần cấp 1 và cấp 2 của các hàm số sau:

a) $z = x^3 + y^3 - 3xy$ b) $z = \operatorname{arctg}\dfrac{x+y}{1-xy}$.

c) $z = \dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$. d) $z = x^y$.

3.Tính gần đúng các giá trị sau nhờ vi phân cấp 1:

a) $(2,01)^{3,03}$ b) $(2,02)^{2,97}$ c)$\sin 29^o \cos 62^o$.

4. Tìm đạo hàm được chỉ ra của các hàm số sau:

a) $z = \ln(e^x + e^y)$ với $y = x^3$, tính $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{dz}{dx}$.

b) $z = e^{x-2y}$ với $x = \sin t$, $y = t^3$, tính $\dfrac{dz}{dt}$.

c) $z = x^2y - xy^2$ với $x = u\cos v$, $y = u\sin v$, tính $\dfrac{\partial z}{\partial u}, \dfrac{\partial z}{\partial v}$.

5. a) Tìm df(t) với $f = \dfrac{y}{x}$, $x = e^t, y = \ln t$.

b) Tìm df(x,y) với $f = u^2 \ln v$, $u = \dfrac{y}{x}, v = x^2 + y^2$.

6. Tìm đạo hàm đến cấp đã chỉ ra của các hàm số sau:

a) $z = \ln(x + \sqrt{x^2+y^2})$, tính $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

b) $z = x\ln(xy)$, tính $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y}$.

c) $z = x^3\sin y + y^3\sin x$, tính $\dfrac{\partial^6 z}{\partial x^3 \partial y^3}$.

7. Cho hàm số $z = \dfrac{x^2y^2}{x+y}$. Chứng minh rằng:

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2\frac{\partial z}{\partial x}.$$

8. Tính vi phân đến cấp đã chỉ ra của hàm số:

a) d^3u với $u = x^3 + y^3 - 3xy(x - y)$.

b) $d^{10}u$ với $u = \ln(x+y)$.

c) d^nu với $u = e^{ax+by}$.

9. a) Tính $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$ với y là hàm ẩn xác định bơi $x + y = e^{x-y}$.

b) Tính $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$ với y là hàm ẩn xác định bơi $x - y + \text{arctg}y = 0$.

c) Tính $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ với z là hàm ẩn xác định bơi $z\ln(x + z) - \dfrac{xy}{z} = 0$.

d) Tính d^2z với z là hàm ẩn xác định bơi $x + y + z = e^z$.

10. Tìm cực trị của các các hàm số sau:

a) $z = 8/x + x/y + y$ $(x > 0, y > 0)$.

b) $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.

c) $z = x^2 + xy + y^2 - 2x - y$.

d) $z = 2x^2 + 2xy + y^2 - x + y + 2$.

e) $z = 2x^3 + 6xy - 6x - 3y^2 - 30y + 2$.

f) $z = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$.

h) $z = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$.

11. Tìm cực trị có điều kiện của các các hàm số sau:

a) $z = 6 - 4x - 3y$, với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

b) $z = xy$ khi $x^2 + y^2 = 1$.

c) d) $z = x^2 + y^2$ khi $\dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 1$.

12. Một xí nghiệp sản xuất hai loại sản phẩm với các đơn giá trên thị trường lần lượt là $P_1 = 60$ và $P_2 = 75$. Hàm tổng chi phí là $C = Q_1^2 + Q_1Q_2 + Q_2^2$. Hãy định các mức sản lượng Q_1, Q_2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.

13. Một xí nghiệp sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm với các hàm cầu lần lượt là:

$$\begin{cases} Q_{D_1} = 40 - 2P_1 + P_2 \\ Q_{D_2} = 15 + P_1 - P_2 \end{cases}$$

và hàm tổng chi phí là $C = Q_1^2 + Q_1Q_2 + Q_2^2$. Hãy định các mức sản lượng Q_1, Q_2 để xí nghiệp đạt lợi nhuận cao nhất.

14. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau trên miền đã cho:

a) $z = x^3 + y^3 - 3xy$ trên miền $0 \le x \le 2$; $-1 \le y \le 2$.

b) $z = x^2 + y^2 - xy - x - y$ trên miền $x \ge 0$; $y \ge 0$; $x + y \le 3$.

c) $z = xy^2$ trên miền $x^2 + y^2 \le 1$.

d) $z = x^2 + 2y^2 - x$ trên miền $x^2 + y^2 \le 25$.

ĐÁP SỐ

1a) Không tồn tại **1b)** $\sqrt{e}$ **1c)** 0 **1d)** Không tồn tại

2a) d$z = (3x^2 - 3y)dx + (3y^2 - 3x)dy$, $d^2z = 6xdx^2 - 6dxdy + 6ydy^2$;

2b) $dz = \dfrac{1}{1+x^2}dx + \dfrac{1}{1+y^2}dy; d^2z = -\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}dx^2 - \dfrac{2y}{(1+y^2)^2}dy^2;$

2c) $dz = \dfrac{4xy^2dx - 4x^2ydy}{(x^2+y^2)^2}; d^2z = \dfrac{-4y^2(3x^2-y^2)dx^2 + 16(x^2-y^2)xydxdy - 4x^2(x^2-3y^2)dy^2}{(x^2+y^2)^3};$

2d) $dz = yx^{y-1}dx + x^y\ln x dy$; $d^2z = y(y-1)x^{y-2}dx^2 + 2x^{y-1}(y\ln x+1)dxdy + x^y(\ln x)^2dy^2$.

3a) $8 + 0{,}12 + 0{,}24\ln 2$. **3b)** $8 + 0{,}24 - 0{,}24\ln 2$. 3c) $\dfrac{1}{4} - \dfrac{\pi\sqrt{3}}{240}$

4a) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{e^x}{e^x + e^y}, \dfrac{dz}{dx} = \dfrac{e^x + 3x^2e^{x^3}}{e^x + e^{x^3}};$ 4b) $\dfrac{dz}{dt} = e^{\sin t - 2t^3}(\cos t - 6t^2);$

4c) $\dfrac{\partial z}{\partial u} = 3u^2 \sin v \cos v(\cos v - \sin v); \dfrac{\partial z}{\partial v} = u^3(-3\cos^2 v \sin v + \sin v + 3\cos^3 v - 2\cos v).$

5a) $df(t) = \dfrac{1 - t\ln t}{te^t}dt;$

5b) $df(x,y) = \dfrac{2x^2y^2 - 2y^2(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)}{x^3(x^2+y^2)}dx + \dfrac{2y^3 + 2y(x^2+y^2)\ln(x^2+y^2)}{x^2(x^2+y^2)}dy.$

6a) $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\dfrac{x}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \dfrac{x^3 + (x^2 - y^2)\sqrt{x^2+y^2}}{(x+\sqrt{x^2+y^2})^2(x^2+y^2)^{3/2}}.$

6b) $\dfrac{\partial^3 z}{\partial x^2 \partial y} = 0;$ 6c) $\dfrac{\partial^6 z}{\partial x^3 \partial y^3} = -6\cos y - 6\cos x.$

7) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{xy^2(x+2y)}{(x+y)^2}; \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \dfrac{2y^4}{(x+y)^3}; \dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \dfrac{2xy(x^2+3xy+y^2)}{(x+y)^3}.$

8a) $d^3u = 6dx^3 - 18dx^2dy + 18dxdy^2 + 6dy^3;$ 8b) $d^{10}u = -9!(dx+dy)^{10};$

8c) $d^n u = e^{ax+by}(adx + bdy)^n.$

9a) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{e^{x-y} - 1}{e^{x-y} + 1}; \dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{4e^{x-y}}{(e^{x-y}+1)^2};$

9b) $\dfrac{dy}{dx} = 1 + \dfrac{1}{y^2}; \dfrac{d^2y}{dx^2} = -\dfrac{2}{y^3} - \dfrac{2}{y^5}.$

9c) $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{z(-z^2 + xy + y^2)}{z^2(x+y)\ln(x+y) + x^2y + xy^2}; \dfrac{\partial z}{\partial y} = \dfrac{z(-z^2 + xy + x^2)}{z^2(x+y)\ln(x+y) + x^2y + xy^2};$

9d) $d^2z = -\dfrac{e^z}{(e^z - 1)^3}(dx + dy)^2.$

10a) (4,2), z = 6; **10b)** (1/2,–1); z = –e/2; **10c)** (1,0), z = 1;

10d) (1, –3/2), z = 3/4. **10e)** (2, –3), z_1 = 33; (–3, –8), z_2 = 158;

10f) (1,2) và (2,1), z_1 = –28; (–1, –2) và (–2, –1), z_2 = 28;

10h) $(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2}); z = -8$

11a) (4/5,3/5), z_1= 1 và (–4/5, –3/5), z_2= 11;

11b) $(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}), (-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}); z_1 = -\dfrac{1}{2}, (\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2}), (-\dfrac{\sqrt{2}}{2}, -\dfrac{\sqrt{2}}{2}); z_2 = \dfrac{1}{2};$

11c) (18/13,12/13); z = 31/13.

12. Q_1 = 15; Q_2 = 30.

13. $Q_1 = 8$; $Q_2 = 23/3$.

14a) 13 và –1; **14b**) 6 và –1. 14c) $\frac{2\sqrt{3}}{9}; -\frac{2\sqrt{3}}{9}$; **14d**) 201/4 và 20.

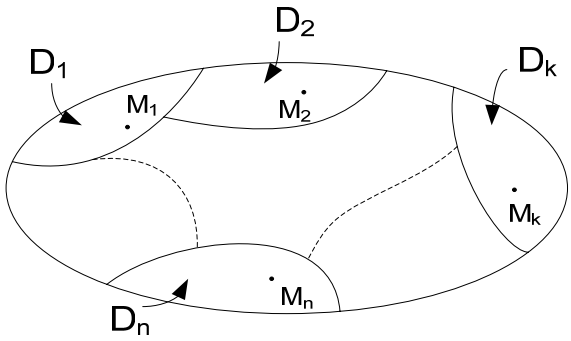
CHƯƠNG 2

PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

A – TÍCH PHÂN KÉP

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm hai biến f = f(x,y) xác định trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$ (*đóng* nghĩa là chứa luôn biên, *bị chặn* nghĩa là nằm trong một đường tròn bán kính khá lớn nào đó). Chia miền D thành n miền nhỏ $D_1, D_2,..., D_n$:



Trên mỗi miền nhỏ D_k ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k(x_k,y_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k)\Delta S_k$$

trong đó $\Delta S_k = S(D_k)$ là diện tích của D_k. Cho $n \to \infty$ sao cho max $d(D_k) \to 0$ ($d(D_k)$ là đường kinh của D_k, tức là khoảng cách dài nhất giữa hai điểm thuộc D_k), giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia D cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f(x,y) *khả tích* trên D và I là tích phân của f(x,y) trên D, ký hiệu:

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó D được gọi là miền lấy tích phân và f(x,y) là hàm dưới dấu tích phân.

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(x,y) liên tục trên miền đóng, bị chặn D thì f(x,y) khả tích trên D.

2) $\iint\limits_D dxdy = S(D)$.

3) Nếu $D = D_1 \cup D_2$, trong đó D_1, D_2 đóng, bị chặn và không dẫm lên nhau thì

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy.$$

4) $\iint\limits_D kf(x,y)dxdy = k\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ (k:const).

5) $\iint\limits_D [f(x,y) + g(x,y)]dxdy = \iint\limits_D f(x,y)dxdy + \iint\limits_D g(x,y)dxdy$.

6) Nếu $f(x,y) \geq 0, \forall (x,y) \in D$ thì $\iint\limits_D f(x,y)dxdy \geq 0$.

7) Nếu $m \leq f(x,y) \leq M, \forall (x,y) \in D$ thì $m \leq \dfrac{1}{S(D)} \iint\limits_D f(x,y)dxdy \leq M$.

Ta gọi $\dfrac{1}{S(D)} \iint\limits_D f(x,y)dxdy$ là giá trị trung bình của f(x,y) trên D.

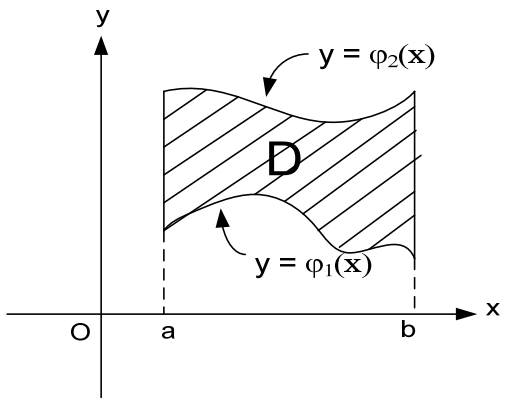
2. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES

2.1. Định ly. Xét tích phân

$$I = \iint\limits_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$.

1) Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxy, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: a \leq x \leq b;\ \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x),$$

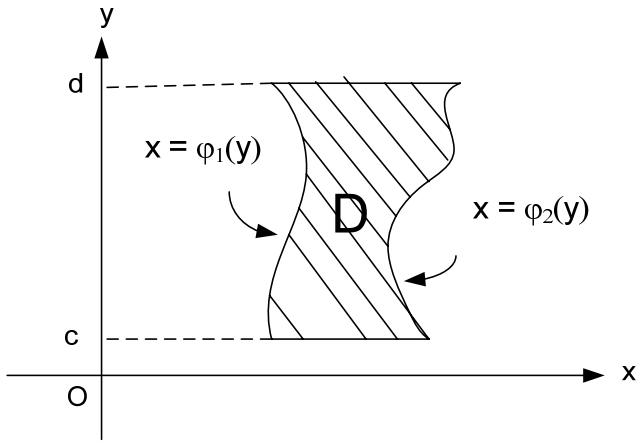
trong đó $a < b$ là các hằng số và $\varphi_1(x) \leq \varphi_2(x)$, $\forall x \in [a,b]$, là các hàm liên tục trên [a,b]. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy \right) dx$$

và ta thường viết:

$$\boxed{\iint_D f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)dy}$$

2) Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxy, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: c \le y \le d;\ \varphi_1(y) \le x \le \varphi_2(y),$$

trong đó $c < d$ là các hằng số và $\varphi_1(y) \le \varphi_2(y)$, $\forall y \in [c,d]$, là các hàm liên tục trên $[c,d]$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d \left(\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx \right) dy$$

và ta thường viết:

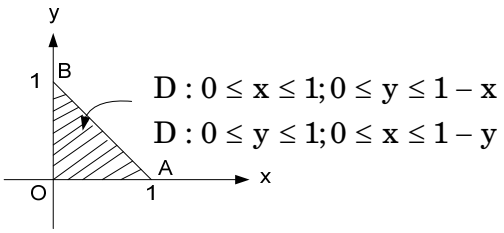
$$\boxed{\iint_D f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)dx}$$

2.2. Hệ quả. Nếu f(x,y) liên tục trên hình chữ nhật $[a,b]\times[c,d]$ thì

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)dx.$$

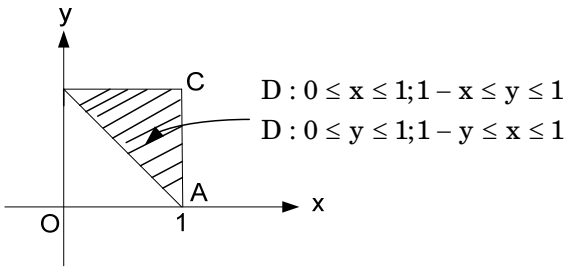
2.3. Chú ý. Để tính tích phân kép, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 2.1 hoặc biểu diễn D dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

Ví du.



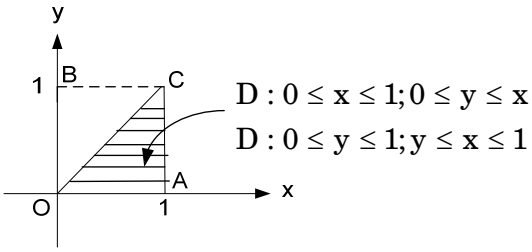
$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le 1 - x$

$D: 0 \le y \le 1; 0 \le x \le 1 - y$



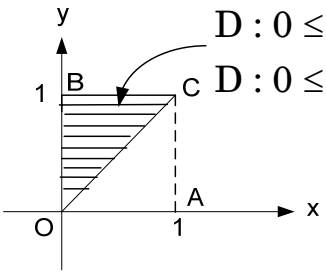
$D: 0 \le x \le 1; 1 - x \le y \le 1$

$D: 0 \le y \le 1; 1 - y \le x \le 1$



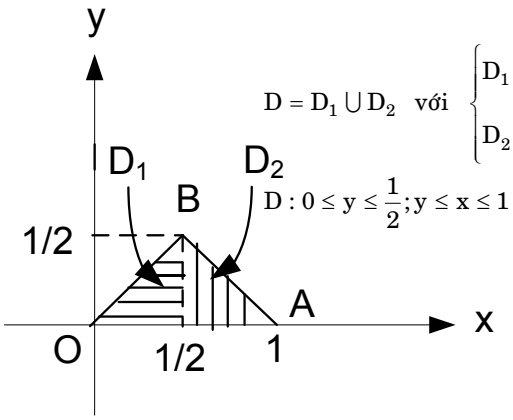
$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le x$

$D: 0 \le y \le 1; y \le x \le 1$



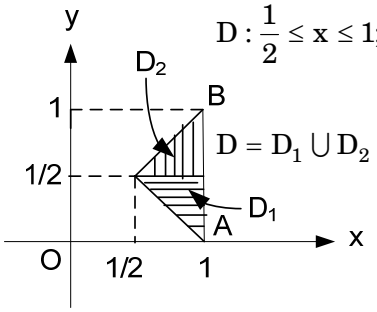
$D: 0 \le x \le 1; x \le y \le 1$

$D: 0 \le y \le 1; 0 \le x \le y$



$D = D_1 \cup D_2$ với $\begin{cases} D_1: 0 \le x \le \frac{1}{2}; 0 \le y \le x \\ D_2: \frac{1}{2} \le x \le 1; 0 \le y \le 1 - x \end{cases}$

$D: 0 \le y \le \frac{1}{2}; y \le x \le 1 - y$



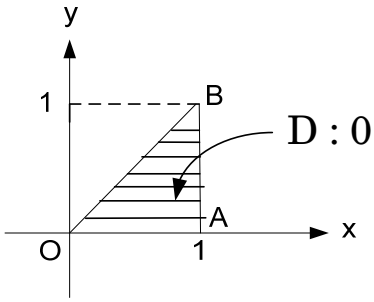
$D: \frac{1}{2} \le x \le 1; 1 - x \le y \le x$

$D = D_1 \cup D_2$ với $\begin{cases} D_1: 0 \le y \le \frac{1}{2}; 1 - y \le x \le 1 \\ D_2: \frac{1}{2} \le y \le 1; y \le x \le 1 \end{cases}$

2.4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (2x - 9x^2y^2)dxdy$, trong đó D là tam giác OAB với A(1,0), B(1,1).

Giải. Phương trình đường thẳng OB là y = x. Do đó



$$D: 0 \le x \le 1; 0 \le y \le x$$

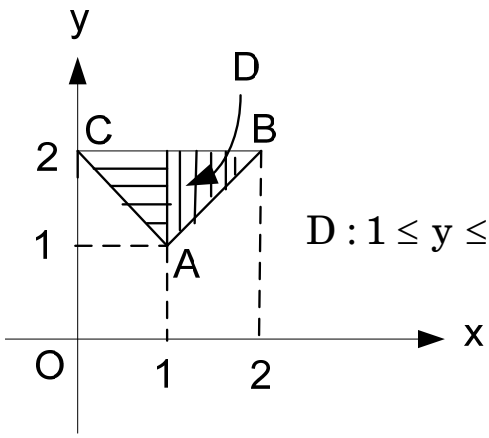
Suy ra

$$I = \iint\limits_D (2x - 9x^2y^2)dxdy = \iint\limits_D 2xdxdy - \iint\limits_D 9x^2y^2dxdy = \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^x 2xdy - \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^x 9x^2y^2dy$$

$$= \int\limits_0^1 2x^2dx - \int\limits_0^1 3x^2y^3\Big|_{y=0}^{y=x} dx = \int\limits_0^1 2x^2dx - \int\limits_0^1 3x^5dx = \frac{2}{3}x^3\Big|_0^1 - \frac{1}{2}x^6\Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D xdxdy$, trong đó D là tam giác ABC với A(1,1), B(2,2), C(0,2).

Giải. Ta có AB: y = x; AC: x + y = 2. Do đó



$$D: 1 \le y \le 2; 2 - y \le x \le y$$

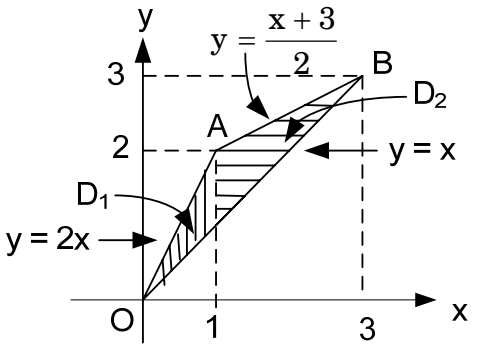
Suy ra

$$I = \iint_D xdxdy = \int_1^2 dy \int_{2-y}^{y} xdx = \int_1^2 \frac{1}{2}x^2\Big|_{x=2-y}^{x=y} dy = \frac{1}{2}\int_1^2 [y^2 - (2-y)^2]\Big| dy$$

$$= \frac{1}{2}\int_1^2 (4y-4)dy = = \frac{1}{2}(2y^2 - 4y)\Big|_1^2 = 1.$$

Ví dụ 3. Tính tích phân $I = \iint_D ydxdy$, trong đó D là tam giác ΔOAB với O(0,0), A(1,2), B(3,3).

Giải. Ta có OA: y = 2x; AB: y = (x+3)/2. Do đó



$D = D_1 \cup D_2$, trong đó

D_1: $0 \le x \le 1$; $x \le y \le 2x$

D_2: $1 \le x \le 3$; $x \le y \le (x+3)/2$

$$I = \iint_D ydxdy = \iint_{D_1} ydxdy + \iint_{D_2} ydxdy = \int_0^1 dx\int_x^{2x} ydy + \int_1^3 dx\int_x^{\frac{x+3}{2}} ydy$$

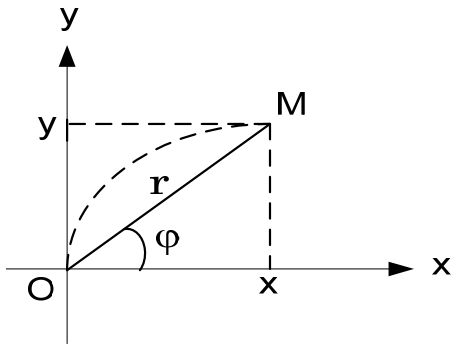
$$= \int_0^1 \frac{1}{2}y^2\Big|_{y=x}^{y=2x} dx + \int_1^3 \frac{1}{2}y^2\Big|_{y=x}^{y=\frac{x+3}{2}} dx = \frac{3}{2}\int_0^1 x^2dx + \frac{1}{8}\int_1^3 (-3x^2 + 6x + 9)dx$$

$$= \frac{1}{2}x^3\Big|_0^1 + \frac{1}{8}(-x^3 + 3x^2 + 9x)\Big|_1^3 = \frac{5}{2}.$$

3. TÍCH PHÂN KÉP TRONG HỆ TỌA ĐỘ CỰC

3.1. Tọa độ cực

1) Định nghĩa. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, xét điểm M(x,y) tuỳ ý.



Đặt:

$$\begin{cases} r = \left|\overrightarrow{OM}\right| \geq 0 \\ \varphi = (\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{OM}),\ 0 \leq \varphi < 2\pi \quad (\text{ hay } \alpha \leq \varphi < \alpha + 2\pi;\ \alpha : \text{Const}) \end{cases}$$

Khi đó M(x,y) được hoàn toàn xác định bởi bộ (r,φ). Ta gọi (r,φ) là *toạ độ cực* của M.

Công thức liên hệ giữa toạ độ cực (r,φ) và toạ độ Descartes (x,y) như sau:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

đặc biệt, $x^2 + y^2 = r^2$.

2) Phương trình đường trong hệ toạ độ cực

Giả sử đường cong (C) có phương trình trong hệ toạ độ Descartes là F(x,y) = 0. Khi đó, trong hệ toạ độ cực, (C) có phương trình định bởi

(C): F(rcosφ, rsinφ) = 0.

Ví dụ.

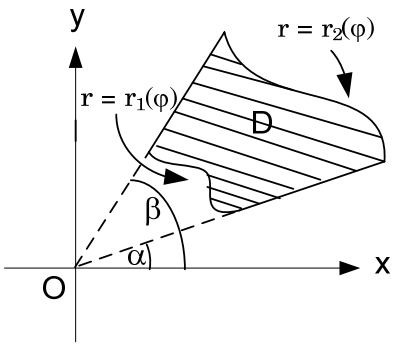
Đường	Phương trình Descartes	Phương trình cực
Đường phân giác góc phần tư thứ I	$y = x \quad (x \geq 0)$	$\varphi = \pi/4$
Đường phân giác góc phần tư thứ II	$y = -x \quad (x \leq 0)$	$\varphi = 3\pi/4$
Đường tròn tâm O bán kính R	$x^2 + y^2 = R^2$	$r = R$
Đường tròn tâm I(a,0) bán kính R = a	$(x-a)^2 + y^2 = a^2$	$r = 2a\cos\varphi$
Đường tròn tâm I(0,b) bán kính R = b	$x^2 + (y-b)^2 = b^2$	$r = 2b\sin\varphi$

3.2. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$.

1) Giả sử trong hệ toạ độ cực, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: \alpha \le \varphi \le \beta;\ r_1(\varphi) \le r \le r_2(\varphi),$$

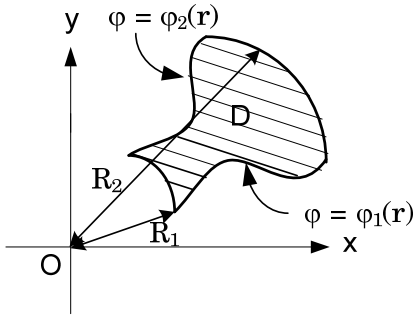
trong đó α, β là các hằng số thoả $0 < \beta - \alpha \le 2\pi$ và $0 \le r_1(\varphi) \le r_2(\varphi)$, $\forall \varphi \in [\alpha,\beta]$, là các hàm liên tục trên$[\alpha,\beta]$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_\alpha^\beta \left(\int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr \right) d\varphi$$

và ta thường viết:

$$\boxed{I = \int_\alpha^\beta d\varphi \int_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr}$$

2) Giả sử trong hệ toạ độ cực, miền lấy tích phân D được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$D: R_1 \le r \le R_2;\ \varphi_1(r) \le \varphi \le \varphi_2(r),$$

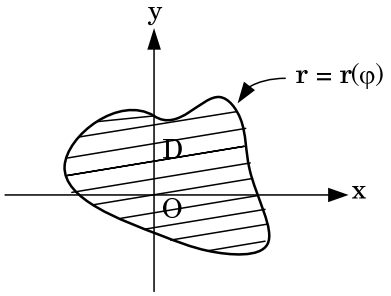
trong đó $R_1 < R_2$ là các hằng số và $\varphi_1(r)$, $\varphi_2(r)$ là các hàm liên tục trên $[R_1,R_2]$ thoả $0 < \varphi_2(r) - \varphi_1(r) \le 2\pi$. Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \int_{R_1}^{R_2} \left(\int_{\varphi_1(r)}^{\varphi_2(r)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rd\varphi \right) dr$$

và ta thường viết:

$$\boxed{I = \int_{R_1}^{R_2} dr \int_{\varphi_1(r)}^{\varphi_2(r)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rd\varphi}$$

3.3. Hệ quả. Nếu f(x,y) liên tục trên hình D chứa gốc O, giới hạn bởi đường cong khép kín có phương trình cực là r = r(φ):

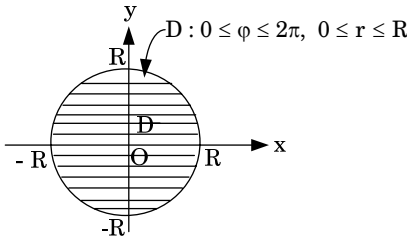


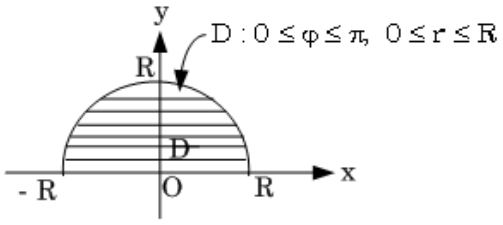
thì

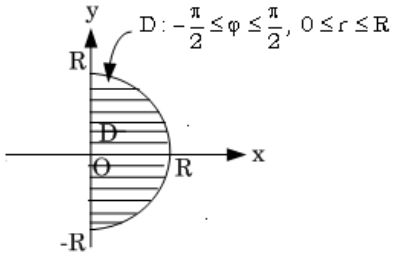
$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{r(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdr$$

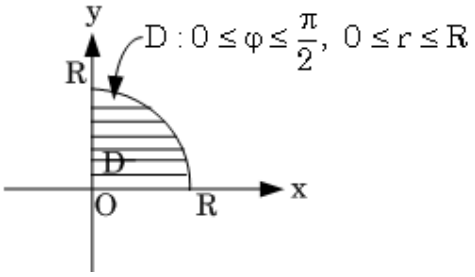
3.4. Chú ý. Để tính tích phân kép trong hệ toạ độ cực, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 3.2 hoặc biểu diễn D dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

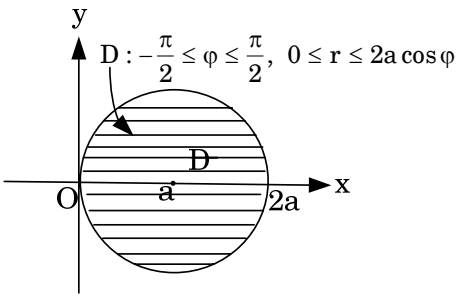
Ví dụ.

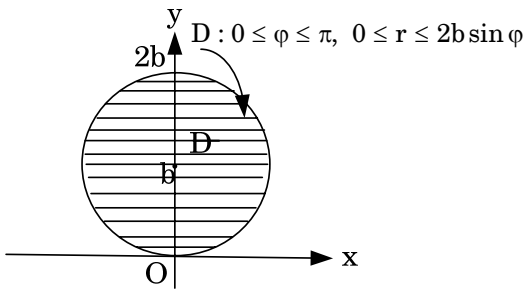


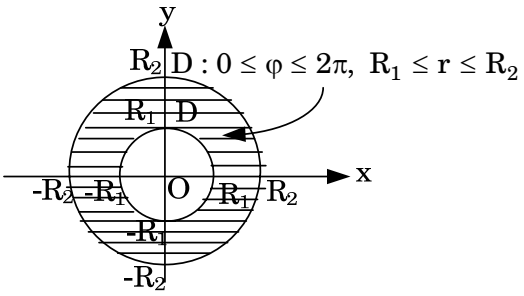


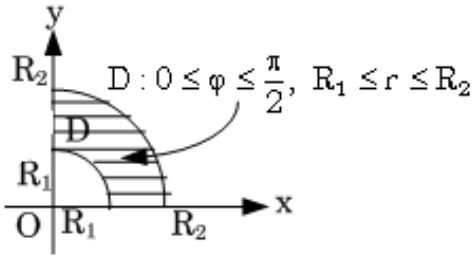








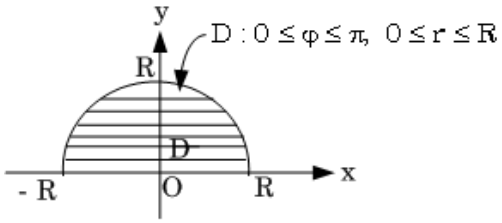




3.5. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (x^2 + y^2)dxdy$, trong đó D là nửa hình tròn tâm O, bán kính R = 1 nằm phía trên trục hoành.

Giải. Ta biểu diễn miền lấy tích phân trong hệ toạ độ cực:



Ta có

$$(x, y) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 \le 1 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

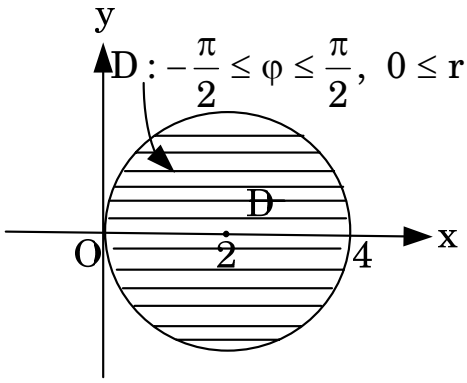
$$(r, \varphi) \in D \Leftrightarrow \begin{cases} r^2 \le 1 \\ r\sin\varphi \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le \pi \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iint\limits_D (x^2 + y^2)dxdy = \int\limits_0^\pi d\varphi \int\limits_0^1 r^2 r dr = \int\limits_0^\pi d\varphi \int\limits_0^1 r^3 dr = \left(\int\limits_0^\pi d\varphi\right)\left(\int\limits_0^1 r^3 dr\right) = \pi \frac{r^4}{4}\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D xdxdy$, trong đó D là mặt tròn tâm I(2,0), bán kính R = 2.

Giải. Ta biểu diễn miền lấy tích phân trong hệ toạ độ cực:



Ta có

$$(x,y) \in D \Leftrightarrow (x-2)^2 + y^2 \le 4 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \le 4x.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$(r,\varphi) \in D \Leftrightarrow r^2 \le 4r\cos\varphi \Leftrightarrow \begin{cases} r \le 4\cos\varphi \\ \cos\varphi \ge 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le r \le 4\cos\varphi \\ -\frac{\pi}{2} \le \varphi \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iint\limits_D xdxdy = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{4\cos\varphi} r\cos\varphi.rdr = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^3}{3}\cos\varphi \Big|_0^{4\cos\varphi} d\varphi$$

$$= \frac{64}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4\varphi d\varphi = \frac{64}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+\cos 2\varphi)^2}{4} d\varphi = \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + 2\cos 2\varphi + \frac{1+\cos 4\varphi}{2})d\varphi = \frac{16}{3}\int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{3}{2} + 2\cos 2\varphi + \frac{1}{2}\cos 4\varphi)d\varphi$$

$$= \frac{16}{3}\left(\frac{3}{2}\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8}\sin 4\varphi\right)\Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 8\pi.$$

4. ĐỔI BIẾN TỔNG QUÁT TRONG TÍCH PHÂN KÉP

4.1. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

trong đó f = f(x,y) là hàm hai biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $D \subset \mathbf{R}^2$. Giả sử φ là phép biến đổi

$$\varphi: D' \subset (Ouv) \to (Oxy)$$
$$(u,v) \mapsto (x(u,v),y(u,v))$$

trong đó φ(D′) = D với D′ là miền đóng, bị chặn trong mặt phẳng (Ouv) sao cho x(u,v) và y(u,v) có các đạo hàm riêng liên tục trên D′ và định thức Jacobi

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra một tập có diện tích bằng 0).}$$

Khi đó

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f(x(u,v),y(u,v)) \mid J \mid dudv .$$

4.2. Nhận xét. Chuyển tích phân kép

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy$$

sang hệ toạ độ cực bằng phép biến đổi

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

goi D′ là miền trong mặt phẳng (Orφ) tương ứng với miền lấy tích phân D. Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi .$$

Từ đây ta tìm lại được kết quả trong Định lý 3.2.

4.3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iint\limits_D (2x - y)dxdy$, trong đó D là hình phẳng giới hạn bởi các đường

$$x + y = 1,\ x + y = 2,\ 2x - y = 1,\ 2x - y = 3.$$

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} u = x + y \\ v = 2x - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{u + v}{3} \\ y = \dfrac{2u - v}{3} \end{cases}$$

Định thức Jacobi tương ứng là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} == \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial u} & \dfrac{\partial x}{\partial v} \\ \dfrac{\partial y}{\partial u} & \dfrac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \dfrac{1}{3} & \dfrac{1}{3} \\ \dfrac{2}{3} & -\dfrac{1}{3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}.$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới giới hạn bởi các đường

$$u = 1,\ u = 2,\ v = 1,\ v = 3.$$

nghĩa là

$$D': 1 \le u \le 2,\ \ 1 \le v \le 3.$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint\limits_D (2x - y)dxdy = \iint\limits_{D'} v\,|J|\,dudv = \frac{1}{3}\int\limits_1^2 du \int\limits_1^3 vdv = \frac{1}{3}\left(u\Big|_1^2\right)\left(\frac{1}{2}v^2\Big|_1^3\right) = \frac{4}{3}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iint\limits_D \sqrt{1 - \dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2}}dxdy$, trong đó D là elip $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} \le 1$.

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases} (r \ge 0, 0 \le \varphi \le 2\pi)$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới định bởi

$$D': 0 \le r \le 1,\ \ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial r} & \dfrac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \dfrac{\partial y}{\partial r} & \dfrac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\cos\varphi & -ar\sin\varphi \\ b\sin\varphi & br\cos\varphi \end{vmatrix} = rab > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$I = \iint_D \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}}\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \sqrt{1 - r^2}\,abrdr = ab\left(\int_0^{2\pi} d\varphi\right)\left(-\frac{(1-r^2)^{3/2}}{3}\Big|_0^1\right) = \frac{2\pi ab}{3}.$$

5. ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN KÉP

5.1. Tính điện tích hình phẳng

Xét miền D trong mặt phẳng Oxy. Diện tích của D được tính theo công thức

$$\boxed{S(D) = \iint_D dxdy}$$

5.2. Ví dụ. Tính diện tích elip $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \le 1$.

Giải. Đổi biến

$$\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases} (r \ge 0, 0 \le \varphi \le 2\pi)$$

Miền lấy tích phân D cũ tương ứng với miền lấy tích phân D′ mới định bởi

$$D': 0 \le r \le 1,\ 0 \le \varphi \le 2\pi.$$

Khi đó định thức Jacobi là

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a\cos\varphi & -ar\sin\varphi \\ b\sin\varphi & br\cos\varphi \end{vmatrix} = rab > 0 \quad \text{trên } D' \text{ (trừ ra điểm O).}$$

Theo công thức đổi biến ta có

$$S(D) = \iint_D dxdy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 abrdr = ab\left(\int_0^{2\pi} d\varphi\right)\left(\frac{r^2}{2}\Big|_0^1\right) = \pi ab.$$

5.3. Tính khối lượng và trọng tâm của mảnh phẳng

Mảnh phẳng D với khối lượng riêng là hàm $\rho(x,y)$ có khối lượng m và trọng tâm (x_0,y_0) được tính theo công thức:

$$\boxed{m = \iint_D \rho(x,y)dxdy} \qquad \boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{m}\iint_D x\rho(x,y)dxdy \\ y_0 &= \frac{1}{m}\iint_D y\rho(x,y)dxdy \end{aligned}}$$

Nếu D đồng chất, nghĩa là $\rho(x,y) = \text{const}$, thì trọng tâm (x_0,y_0) còn được tính theo công thức:

$$\boxed{\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{S(D)}\iint\limits_D x\,dxdy \\ y_0 &= \frac{1}{S(D)}\iint\limits_D y\,dxdy \end{aligned}}$$

5.4. Ví dụ. Tính khối lượng và trọng tâm mảnh phẳng chiếm miền D xác định bởi

$$x^2 + y^2 - R^2 \le 0,\ x \ge 0,\ \ y \ge 0$$

biết hàm khối lượng riêng là $\rho(x,y) = xy$.

Giải. Khối lượng m và trọng tâm (x_0, y_{G0}) của mảnh phẳng định bởi

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\,dxdy = \iint\limits_D xy\,dxdy;$$

$$x_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D x\rho(x,y)\,dxdy = \frac{1}{m}\iint\limits_D x^2 y\,dxdy;$$

$$y_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D y\rho(x,y)\,dxdy = \frac{1}{m}\iint\limits_D xy^2\,dxdy.$$

Chuyển sang hệ toạ độ cực ta có

$$D: \begin{cases} 0 \le \varphi \le \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \le r \le R \end{cases}$$

Suy ra

$$m = \iint\limits_D \rho(x,y)\,dxdy = \iint\limits_D xy\,dxdy = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R r\cos\varphi . r\sin\varphi . r\,dr$$

$$= \left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int\limits_0^R r^3\,dr\right) = \left(\frac{1}{2}\sin^2\varphi\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^4}{4}\Bigg|_0^R\right) = \frac{R^4}{8}.$$

$$x_0 = \frac{1}{m}\iint\limits_D x^2 y\,dxdy = \frac{8}{R^4}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R r^2\cos^2\varphi . r\sin\varphi . r\,dr$$

$$= \frac{8}{R^4}\left(\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2\varphi\sin\varphi\,d\varphi\right)\left(\int\limits_0^R r^4\,dr\right) = \frac{8}{R^4}\left(-\frac{1}{3}\cos^3\varphi\right)\Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{r^5}{5}\Bigg|_0^R\right) = \frac{8R}{15}.$$

$$y_0 = \frac{1}{m}\iint_D xy^2 dxdy = \frac{8}{R^4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R r\cos\varphi . r^2 \sin^2\varphi . rdr$$

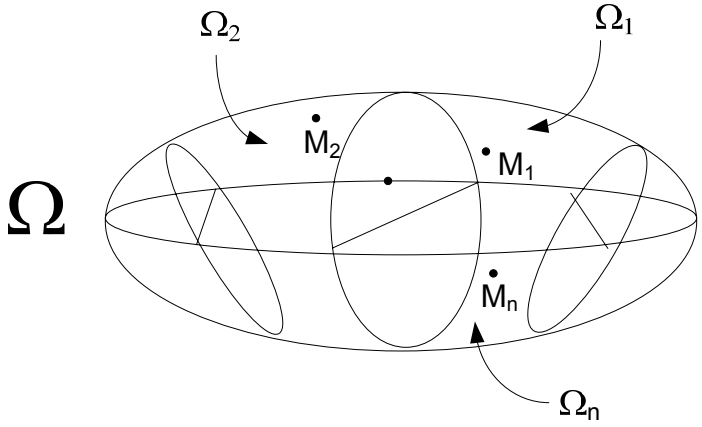
$$= \frac{8}{R^4}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi \sin^2\varphi d\varphi\right)\left(\int_0^R r^4 dr\right) = \frac{8}{R^4}\left(\frac{1}{3}\sin^3\varphi\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\frac{r^5}{5}\Big|_0^R\right) = \frac{8R}{15}.$$

Vậy mảnh phẳng D có khối lượng $m = R^4/8$ và trọng tâm $(x_0,y_0) = (8R/15,8R/15)$.

B – TÍCH PHÂN BỘI BA

1. ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

1.1. Định nghĩa. Cho hàm ba biến f = f(x,y,z) xác định trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$ (đóng nghĩa là chứa luôn biên, bị chặn nghĩa là nằm trong một hình cầu bán kính khá lớn nào đó). Chia miền Ω thành n miền nhỏ $\Omega_1, \Omega_2, ..., \Omega_n$:



Trên mỗi miền nhỏ Ω_k ta chọn một điểm tuỳ ý $M_k(x_k,y_k,z_k)$ và lập tổng tích phân:

$$I_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k, y_k, z_k)\Delta V_k$$

trong đó $\Delta V_k = V(\Omega_k)$ là thể tích của Ω_k. Cho $n \to \infty$ sao cho $\max d(\Omega_k) \to 0$ ($d(\Omega_k)$ là đường kinh của Ω_k, tức là khoảng cách dài nhất giữa hai điểm thuộc Ω_k), giả sử $I_n \to I \in \mathbf{R}$, không phụ thuộc vào cách chia Ω cũng như cách chọn các điểm M_k, thì ta nói f(x,y,z) *khả tích* trên Ω và I là tích phân của f(x,y,z) trên Ω, ký hiệu:

$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz,$$

trong đó Ω được gọi là miền lấy tích phân và f(x,yz) là hàm dưới dấu tích phân.

1.2. Tính chất. 1) Nếu f(x,y,z) liên tục trên miền đóng, bị chăn Ω thì f(x,y,z) khả tích trên Ω.

2) $\iiint_{\Omega} dxdydz = V(\Omega)$.

3) Nếu $\Omega = \Omega_1 \cup \Omega_2$, trong đó Ω_1, Ω_2 đóng, bị chặn và không dẫm lên nhau thì

$$\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega_1} f(x,y,z)dxdydz + \iiint_{\Omega_2} f(x,y,z)dxdydz.$$

4) $\iiint_{\Omega} kf(x,y,z)dxdydz = k\iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ (k:const).

5) $\iiint_{\Omega} [f(x,y,z)+g(x,y,z)]dxdydz = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz + \iiint_{\Omega} g(x,y,z)dxdydz$

6)Nếu $f(x,y,z) \geq 0, \forall (x,y,z) \in \Omega$ thì $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz \geq 0.$

7)Nếu $m \leq f(x,y,z) \leq M, \forall (x,y,z) \in \Omega$ thì $m \leq \frac{1}{V(\Omega)} \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz \leq M.$

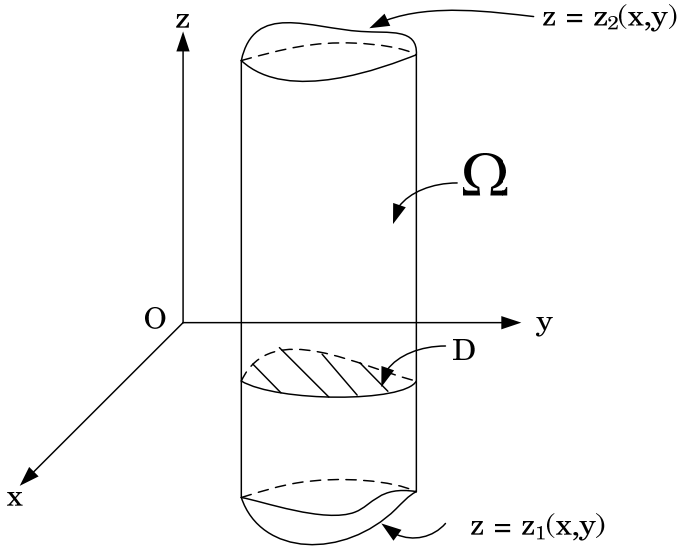
Ta gọi $\frac{1}{V(\Omega)} \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$ là giá trị trung bình của f(x,y,z) trên Ω.

2. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ DESCARTES

2.1. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y, z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử trong hệ trục toạ độ Oxyz, miền lấy tích phân Ω được biểu diễn dưới dạng:



Nghĩa là

$$\Omega: (x,y) \in D;\ z_1(x,y) \leq z \leq z_2(x,y),$$

trong đó $D \subset \mathbf{R}^2$, và $z_1(x,y) \leq z_2(x,y)$, $\forall (x,y) \in D$, là các hàm liên tục trên D. Khi đó

$$I = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iint\limits_{D} \left(\int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \right) dxdy$$

và ta thường viết:

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iint_{D} dxdy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz \qquad (1)$$

Trong (1), nếu D được biêu diễn dưới dạng

$$D: a \le x \le b;\ y_1(x) \le y \le y_2(x),$$

trong đó $a < b$ là các hằng số và $y_1(x) \le y_2(x)$, $\forall x \in [a,b]$, là các hàm liên tục trên [a,b]. Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \int_{a}^{b} dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} dy \int_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)dz.$$

2.2. Hệ quả. Nếu f(x,y,z) liên tục trên khối hộp chữ nhật [a,b]×[c,d]×[p,q] thì

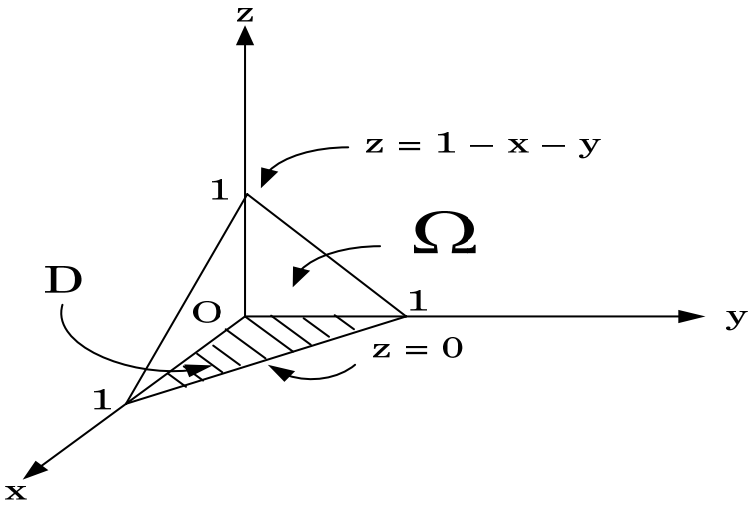
$$\iiint_{[a,b]\times[c,d\times[p,q]} f(x,y,z)dxdydz = \int_{a}^{b} dx \int_{c}^{d} dy \int_{p}^{q} f(x,y,z)dz = \int_{a}^{b} dx \int_{p}^{q} dz \int_{c}^{d} f(x,y,z)dy = \ldots$$

2.3. Chú ý. Để tính tích phân bội ba, ta biểu diễn miền lấy tích phân dưới một trong hai dạng trong Định lý 2.1 hoặc biểu diễn Ω dưới dạng hợp của một số tập hợp con có các dạng đó rồi sử dụng tính chất 3 trong 1.2 để tính tích phân.

2.4. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3}$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt x + y + z = 1 và các mặt phẳng toạ độ.

Giải. Miền lấy tích phân Ω như sau:



Nghĩa là

$$\Omega: (x,y) \in D;\ 0 \le z \le 1 - x - y.$$

Mà

$$D: 0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1 - x$$

nên

$$\Omega: 0 \le x \le 1;\ 0 \le y \le 1 - x;\ 0 \le z \le 1 - x - y.$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3}$$

$$\int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = -\frac{1}{2(1+x+y+z)^2}\Bigg|_0^{1-x-y} = -\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2}$$

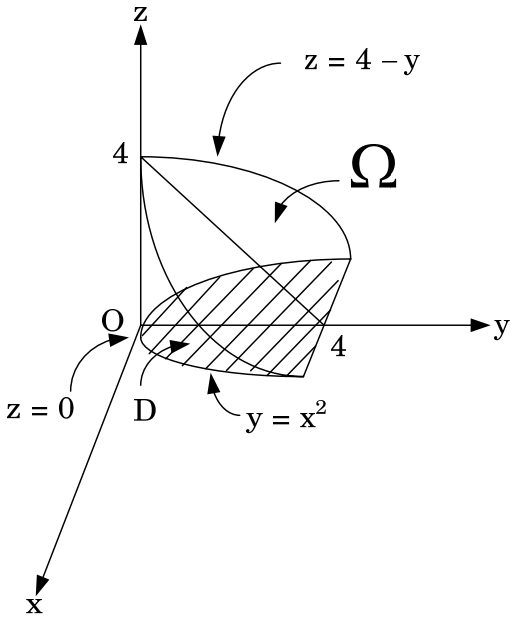
$$\int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} \frac{dz}{(1+x+y+z)^3} = \int_0^{1-x} \left(-\frac{1}{8} + \frac{1}{2(1+x+y)^2}\right) dy = \left(-\frac{1}{8}y - \frac{1}{2(1+x+y)}\right)\Bigg|_0^{1-x}$$

$$= -\frac{3}{8} + \frac{1}{8}x + \frac{1}{2(1+x)}$$

$$I = \int_0^1 \left(-\frac{3}{8} + \frac{1}{8}x + \frac{1}{2(1+x)}\right) dx = \left(-\frac{3}{8}x + \frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{2}\ln(1+x)\right)\Bigg|_0^1 = -\frac{5}{16} + \frac{1}{2}\ln 2.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} 2x^2 dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = 0$, $y + z = 4$, $y = x^2$.

Giải. Miền lấy tích phân Ω như sau:



Nghĩa là

$$\Omega : (x,y) \in D, 0 \le z \le 4 - y .$$

Trong đó D là miền nằm trong mặt phẳng Oxy giới hạn bởi các đường $y = x^2$ và $y = 4$. Như vậy, D: $-2 \le x \le 2$; $x^2 \le y \le 4$ nên

$$\Omega: -2 \le x \le 2,\ x^2 \le y \le 4,\ 0 \le z \le 4 - y.$$

Suy ra

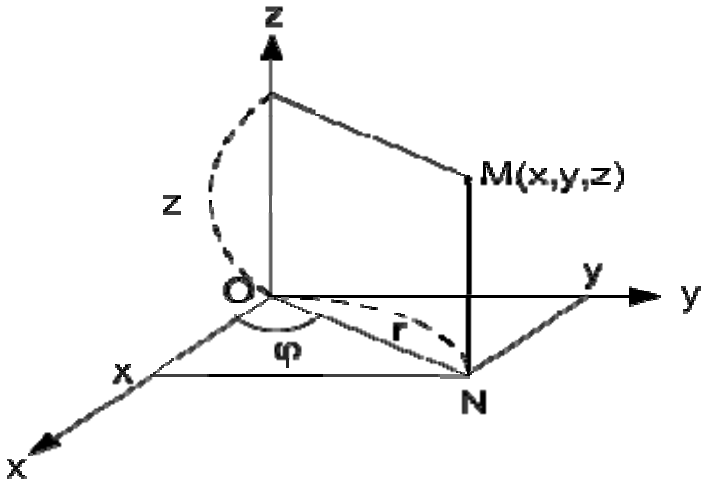
$$I = \iiint_W 2x^2 dxdydz = \int_{-2}^{2} dx \int_{x^2}^{4} dy \int_{0}^{4-y} 2x^2 dz = \int_{-2}^{2} dx \int_{x^2}^{4} 2x^2(4-y)dy = \int_{-2}^{2} 2x^2(4y - \frac{1}{2}y^2)\Big|_{x^2}^{4} dx$$

$$= \int_{-2}^{2} (16x^2 - 8x^4 + x^6)dx = 2\int_{0}^{2} (16x^2 - 8x^4 + x^6)dx = 2(\frac{16}{3}x^3 - \frac{8}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7)\Big|_0^2 = \frac{2048}{105}.$$

3. TÍCH PHÂN BỘI BA TRONG HỆ TỌA ĐỘ TRỤ

3.1. Tọa độ trụ

1) Định nghĩa. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, xét điểm M(x,y,z) tuỳ ý. Gọi N là hình chiếu vuông góc của M lên mặt phẳng Oxy và (r,φ) là toạ độ cực của N trong mặt phẳng Oxy:



Khi đó M(x,y,z) được hoàn toàn xác định bởi bộ (r,φ,z). Ta gọi (r,φ,z) là *toạ độ trụ* của M. Công thức liên hệ giữa toạ độ trụ (r,φ,z) và toạ độ Descartes (x,y,z) như sau:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$$

đặc biệt, $x^2 + y^2 = r^2$.

2) Phương trình mặt trong hệ toạ độ trụ

Giả sử mặt (S) có phương trình trong hệ toạ độ Descartes là F(x,y,z) = 0. Khi đó, trong hệ toạ độ trụ, (S) có phương trình định bởi

$$(C): F(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z) = 0.$$

Ví dụ. Mặt trụ $x^2 + y^2 = R^2$ có phương trình trong hệ toạ độ trụ là r = R.

3.2. Định lý. Xét tích phân

$$I = \iiint_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz$$

trong đó f = f(x,y,z) là hàm ba biến liên tục trên miền đóng, bị chặn $\Omega \subset \mathbf{R}^3$. Giả sử trong hệ toạ độ trụ, miền lấy tích phân Ω tương ứng với miền lấy tích phân mới $\Omega' = \Omega'(r,\varphi,z)$. Khi đó

$$I = \iiint_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz = \iiint_{\Omega'} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)rdrd\varphi dz$$

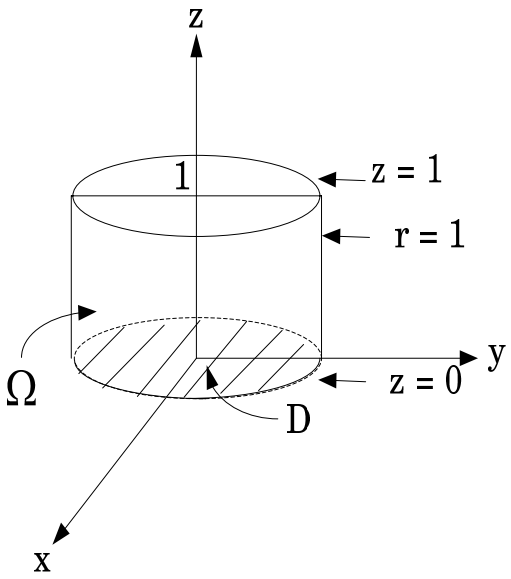
3.3. Các ví dụ

Ví dụ 1. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^3 dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $x^2 + y^2 = 1$, z = 0 và z = 1.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$x^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow r = 1.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm O bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ 0 \le z \le 1 \end{cases}$$

Suy ra

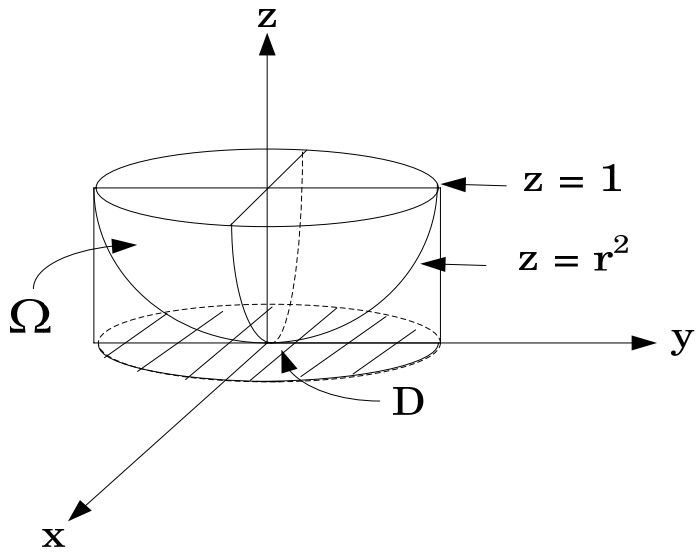
$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)^3 dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^1 r^6 rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^7 dr = 2\pi (\frac{1}{8} r^8)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

Ví dụ 2. Tính tích phân $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz$, trong đó Ω là miền giới hạn bởi mặt $z = x^2 + y^2$ và $z = 1$.

Giải. Trong hệ toạ độ trụ ta có

$$z = x^2 + y^2 \Leftrightarrow z = r^2.$$

Miền lấy tích phân Ω như sau:



Hình chiếu của Ω lên mặt phẳng Oxy là mặt tròn tâm O bán kính R = 1. Chuyển sang hệ toạ độ trụ ta có

$$\Omega : \begin{cases} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \varphi \le 2\pi \\ r^2 \le z \le 1 \end{cases}$$

Suy ra

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2)dxdydz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_{r^2}^1 r^2 rdz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (r^3 - r^5)dr = 2\pi (\frac{1}{4} r^4 - \frac{1}{6} r^6)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$